อนุมัติผลิต (RELEASED) — 2026-10-19

ใบสั่งผลิตชิ้นโลหะตัดเลเซอร์ — Robot V4 R3

Build SHA256 `5dfa96dcd76ec8505db7b12d26a1aad9cfd1e0a312cb58c4c2baec8a45bcc975` · 2026-10-18 · รวม 11 ชิ้น จาก 8 ไฟล์ DXF · หน่วย มม.

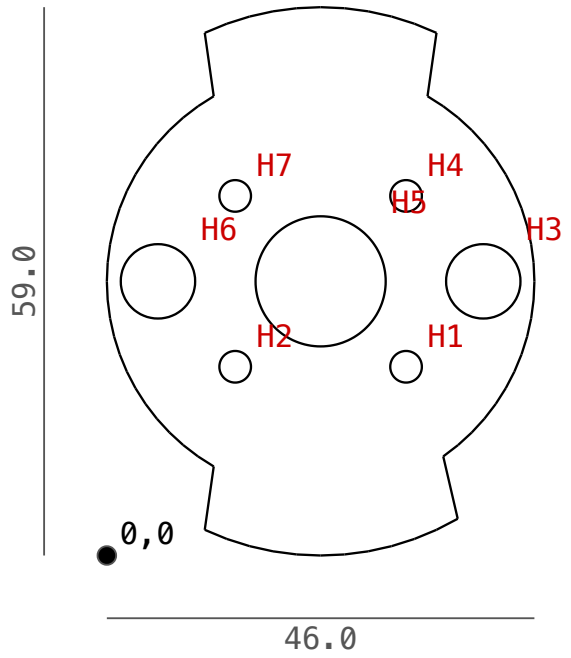
เงื่อนไขก่อนผลิต

1. ไม่มี — ผ่านทุกเงื่อนไข
2. ผู้สั่งยอมรับ: ส่วนเว้าด้านหลังของแผ่นตั้งซ้ายใช้ Ø35 มม. ของมอเตอร์ SURPASS C3536 ตามแคตตาล็อก + ระยะเผื่อ 1 มม. ถ้ามอเตอร์จริงใหญ่กว่า ต้องตะไบส่วนเว้าเพิ่ม
3. ผู้สั่งยอมรับ: รูแกน Ø8.2 ของแผ่นตั้งเป็นรูเผื่อมาตรฐาน ISO ของสกรู M8 ซึ่งเป็นชิ้นมาตรฐาน
4. ผู้สั่งยอมรับ: ชิ้น M06 Weapon_Motor_Mount_3mm ยังไม่อยู่ในชุดนี้ (HOLD รอวัดมอเตอร์)

ID	ไฟล์	ชิ้นงาน	วัสดุ	หนา มม.	จำนวน	มวล/ชิ้น g
M01	`Beater_Disc_L.dxf`	จานอาวุธ (beater disc)	เหล็ก 4140 ชุบแข็ง 45±2 HRC หลังเจาะ หรือ Hardox 450 (ความแข็งใกล้เคียงกัน)	6	2	80.4
M02	`Upright_6061_6mm_L.dxf`	แผ่นตั้งซ้าย (upright L)	อลูมิเนียม 6061-T6	6	1	33.0
M03	`Upright_6061_6mm_R.dxf`	แผ่นตั้งขวา (upright R)	อลูมิเนียม 6061-T6	6	1	33.3
M04	`Weapon_Top_Brace_3mm.dxf`	คานยึดบน (top brace)	อลูมิเนียม 6061-T6	3	1	6.2
M05	`Weapon_Bottom_Brace_3mm.dxf`	คานยึดล่าง (bottom brace)	อลูมิเนียม 6061-T6	3	1	5.1
M07	`Wedgelet_L.dxf`	แผ่นลิ่ม (wedgelet) ซ้าย 1 + ขวา 1	เหล็กสปริง 65Mn หรือ SK5 (ชุบแข็งแล้ว)	1.6	2	26.1
M08	`Skirt_Plate_08mm_R.dxf`	แผ่นกันข้าง (side skirt) ซ้าย + ขวา	อลูมิเนียม 5052-H32	0.8	2	8.5
M09	`Skirt_Plate_08mm_Rear.dxf`	แผ่นกันท้าย (rear skirt)	อลูมิเนียม 5052-H32	0.8	1	7.2

ไม่รวม: ชิ้นกลึง (ดุม รอก spacer) ส่งร้านกลึงตาม MACHINING.md · สกรู insert แกนบานพับ ผู้ใช้ซื้อเอง · หน้าถัดไปเป็นแบบของแต่ละชิ้น

อนุมัติผลิต (RELEASED) — 2026-10-19



รู	X	Y	ขนาด	งาน
H1	32.19	20.31	Ø3.4	มาร์กด้วยเลเซอร์ → เจาะ Ø3.4 → countersink 90° Ø6.3
H2	13.81	20.31	Ø3.4	มาร์กด้วยเลเซอร์ → เจาะ Ø3.4 → countersink 90° Ø6.3
H3	40.50	29.50	Ø8	ตัดเลเซอร์
H4	32.19	38.69	Ø3.4	มาร์กด้วยเลเซอร์ → เจาะ Ø3.4 → countersink 90° Ø6.3
H5	23.00	29.50	Ø14	ตัดเลเซอร์
H6	5.50	29.50	Ø8	ตัดเลเซอร์
H7	13.81	38.69	Ø3.4	มาร์กด้วยเลเซอร์ → เจาะ Ø3.4 → countersink 90° Ø6.3

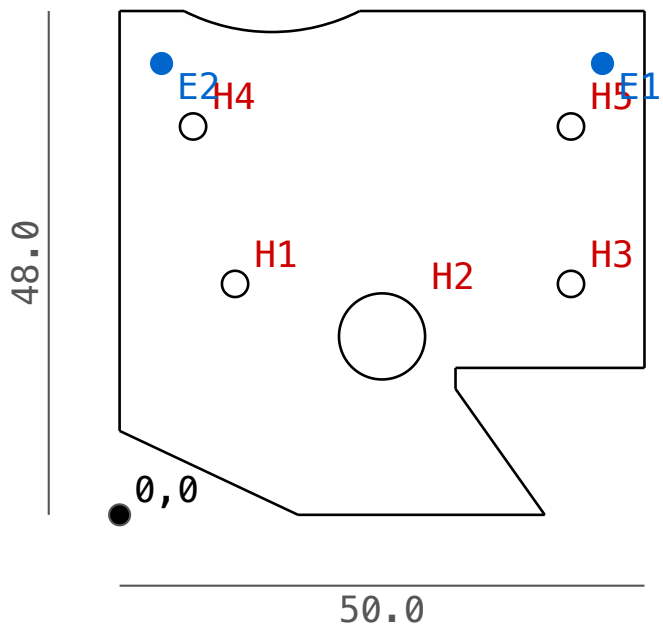
พิกัดวัดจากจุด 0,0 (มุมล่างซ้ายของกรอบชิ้นงาน) หน่วย มม. รู H อยู่ใน DXF · รู E อยู่ที่ขอบ มีใน STEP

- เจาะและ countersink ให้เสร็จก่อนชุบแข็ง (ถ้าใช้ 4140)
- countersink ด้านเดียว: ด้านนอกของแต่ละจาน สองชิ้นเหมือนกัน
- ลบคมทุกขอบ หลังชุบแข็งห้ามเจียรรูกลาง
- ถ่วงสมดุลร่วมกับดุมหลังประกอบ (ผู้ใช้ทำ)

พิกัดทั่วไป ISO 2768-m · ขอบตัดเลเซอร์ ±0.1 · ตำแหน่งรู ±0.1 · รู Ø8.2 +0.1/0 · เกลียว 6H · ห้ามวัดจากภาพ ใช้ DXF/STEP

ID	M01	**ชิ้นงาน**	จานอาวุธ (beater disc)	**จำนวน**	2
วัสดุ	เหล็ก 4140 ชุบแข็ง 45±2 HRC หลังเจาะ หรือ Hardox 450 (ความแข็งใกล้เคียงกัน)			**หนา**	6 มม.
ไฟล์	`Beater_Disc_L.dxf / .step`			**มวล**	80.4 g
แบบ	Robot V4 R3 · build 5dfa96dcd76e · 2026-10-18			**สถานะ**	RELEASED

อนุมัติผลิต (RELEASED) — 2026-10-19



รู	X	Y	ขนาด	งาน
H1	11.00	22.00	Ø2.5	มาร์กด้วยเลเซอร์ → เจาะ Ø2.5 → ต๊าป M3-6H ทะลุ
H2	25.00	17.00	Ø8.2	ตัดเลเซอร์
H3	43.00	22.00	Ø2.5	มาร์กด้วยเลเซอร์ → เจาะ Ø2.5 → ต๊าป M3-6H ทะลุ
H4	7.00	37.00	Ø2.5	มาร์กด้วยเลเซอร์ → เจาะ Ø2.5 → ต๊าป M3-6H ทะลุ
H5	43.00	37.00	Ø2.5	มาร์กด้วยเลเซอร์ → เจาะ Ø2.5 → ต๊าป M3-6H ทะลุ
E1	50.00	43.00	Ø2.5	เจาะ Ø2.5 ลึก 8 (ปลายดอก 118°) → ต๊าป M3-6H ลึก 6 (รูที่ขอบ ตำแหน่งตามแนวขอบ)
E2	0.00	43.00	Ø2.5	เจาะ Ø2.5 ลึก 8 (ปลายดอก 118°) → ต๊าป M3-6H ลึก 6 (รูที่ขอบ ตำแหน่งตามแนวขอบ)

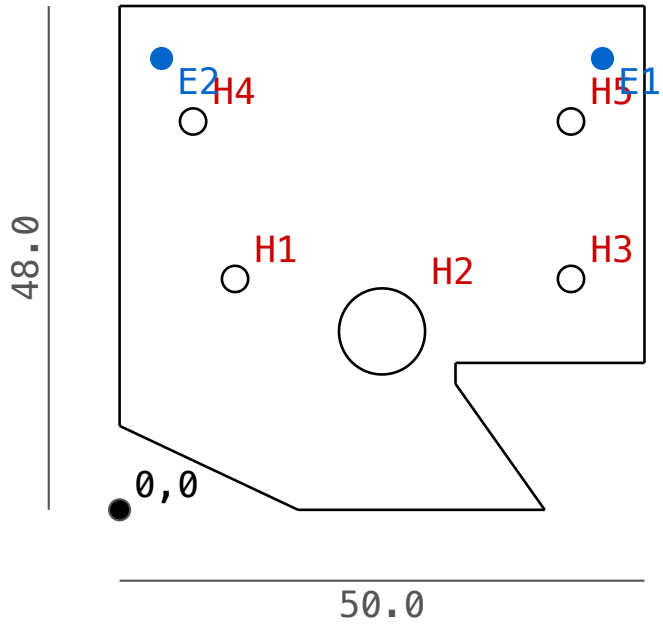
พิกัดวัดจากจุด 0,0 (มุมล่างซ้ายของกรอบชิ้นงาน) หน่วย มม. รู H อยู่ใน DXF · รู E อยู่ที่ขอบ มีใน STEP

- ส่วนเว้าด้านหลังหลบมอเตอร์มีเฉพาะชิ้นซ้าย ห้ามใช้ไฟล์ขวาแทน
- ลบคมทุกขอบ

พิกัดทั่วไป ISO 2768-m · ขอบตัดเลเซอร์ ±0.1 · ตำแหน่งรู ±0.1 · รู Ø8.2 +0.1/0 · เกลียว 6H · ห้ามวัดจากภาพ ใช้ DXF/STEP

ID	M02	**ชิ้นงาน**	แผ่นตั้งซ้าย (upright L)	**จำนวน**	1
วัสดุ	อลูมิเนียม 6061-T6			**หนา**	6 มม.
ไฟล์	`Upright_6061_6mm_L.dxf / .step`			**มวล**	33.0 g
แบบ	Robot V4 R3 · build 5dfa96dcd76e · 2026-10-18			**สถานะ**	RELEASED

อนุมัติผลิต (RELEASED) — 2026-10-19



รู	X	Y	ขนาด	งาน
H1	11.00	22.00	Ø2.5	มาร์กด้วยเลเซอร์ → เจาะ Ø2.5 → ต๊าป M3-6H ทะลุ
H2	25.00	17.00	Ø8.2	ตัดเลเซอร์
H3	43.00	22.00	Ø2.5	มาร์กด้วยเลเซอร์ → เจาะ Ø2.5 → ต๊าป M3-6H ทะลุ
H4	7.00	37.00	Ø2.5	มาร์กด้วยเลเซอร์ → เจาะ Ø2.5 → ต๊าป M3-6H ทะลุ
H5	43.00	37.00	Ø2.5	มาร์กด้วยเลเซอร์ → เจาะ Ø2.5 → ต๊าป M3-6H ทะลุ
E1	50.00	43.00	Ø2.5	เจาะ Ø2.5 ลึก 8 (ปลายดอก 118°) → ต๊าป M3-6H ลึก 6 (รูที่ขอบ ตำแหน่งตามแนวขอบ)
E2	0.00	43.00	Ø2.5	เจาะ Ø2.5 ลึก 8 (ปลายดอก 118°) → ต๊าป M3-6H ลึก 6 (รูที่ขอบ ตำแหน่งตามแนวขอบ)

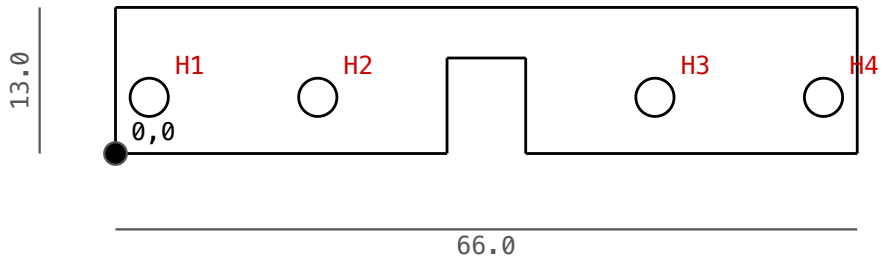
พิกัดวัดจากจุด 0,0 (มุมล่างซ้ายของกรอบชิ้นงาน) หน่วย มม. รู H อยู่ใน DXF · รู E อยู่ที่ขอบ มีใน STEP

- ลบคมทุกขอบ

พิกัดทั่วไป ISO 2768-m · ขอบตัดเลเซอร์ ±0.1 · ตำแหน่งรู ±0.1 · รู Ø8.2 +0.1/0 · เกลียว 6H · ห้ามวัดจากภาพ ใช้ DXF/STEP

ID	M03	**ชิ้นงาน**	แผ่นตั้งขวา (upright R)	**จำนวน**	1
วัสดุ	อลูมิเนียม 6061-T6			**หนา**	6 มม.
ไฟล์	`Upright_6061_6mm_R.dxf / .step`			**มวล**	33.3 g
แบบ	Robot V4 R3 · build 5dfa96dcd76e · 2026-10-18			**สถานะ**	RELEASED

อนุมัติผลิต (RELEASED) — 2026-10-19



รู	X	Y	ขนาด	งาน
H1	3.00	5.00	Ø3.4	ตัดเลเซอร์
H2	18.00	5.00	Ø3.4	ตัดเลเซอร์
H3	48.00	5.00	Ø3.4	ตัดเลเซอร์
H4	63.00	5.00	Ø3.4	ตัดเลเซอร์

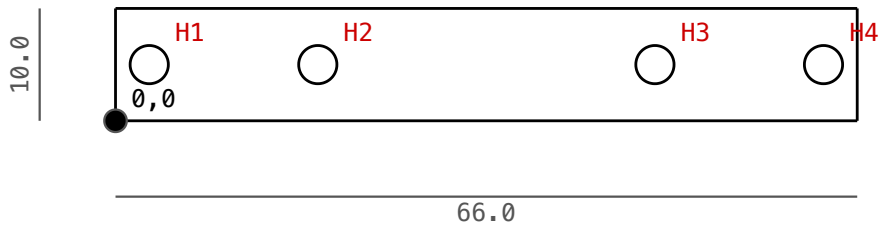
พิกัดวัดจากจุด 0,0 (มุมล่างซ้ายของกรอบชิ้นงาน) หน่วย มม. รู H อยู่ใน DXF · รู E อยู่ที่ขอบ มีใน STEP

- ร่องกลางหลบสายพาน ห้ามปิด
- ลบคมทุกขอบ

พิกัดทั่วไป ISO 2768-m · ขอบตัดเลเซอร์ ±0.1 · ตำแหน่งรู ±0.1 · รู Ø8.2 +0.1/0 · เกลียว 6H · ห้ามวัดจากภาพ ใช้ DXF/STEP

ID	M04	**ชิ้นงาน**	คานยึดบน (top brace)	**จำนวน**	1
วัสดุ	อลูมิเนียม 6061-T6			**หนา**	3 มม.
ไฟล์	`Weapon_Top_Brace_3mm.dxf / .step`			**มวล**	6.2 g
แบบ	Robot V4 R3 · build 5dfa96dcd76e · 2026-10-18			**สถานะ**	RELEASED

อนุมัติผลิต (RELEASED) — 2026-10-19



รู	X	Y	ขนาด	งาน
H1	3.00	5.00	Ø3.4	ตัดเลเซอร์
H2	18.00	5.00	Ø3.4	ตัดเลเซอร์
H3	48.00	5.00	Ø3.4	ตัดเลเซอร์
H4	63.00	5.00	Ø3.4	ตัดเลเซอร์

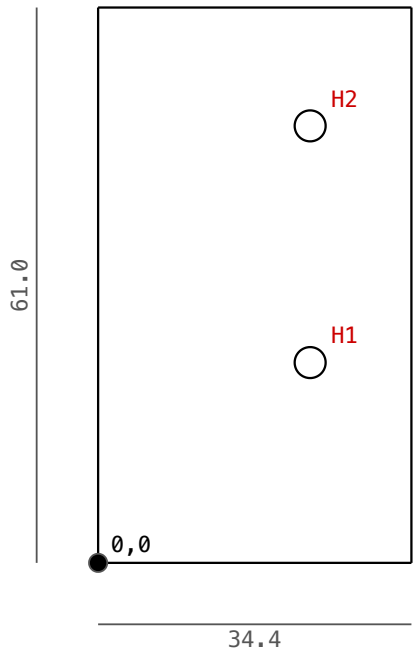
พิกัดวัดจากจุด 0,0 (มุมล่างซ้ายของกรอบชิ้นงาน) หน่วย มม. รู H อยู่ใน DXF · รู E อยู่ที่ขอบ มีใน STEP

- ลบคมทุกขอบ

พิกัดทั่วไป ISO 2768-m · ขอบตัดเลเซอร์ ±0.1 · ตำแหน่งรู ±0.1 · รู Ø8.2 +0.1/0 · เกลียว 6H · ห้ามวัดจากภาพ ใช้ DXF/STEP

ID	M05	**ชิ้นงาน**	คานยึดล่าง (bottom brace)	**จำนวน**	1
วัสดุ	อลูมิเนียม 6061-T6			**หนา**	3 มม.
ไฟล์	`Weapon_Bottom_Brace_3mm.dxf / .step`			**มวล**	5.1 g
แบบ	Robot V4 R3 · build 5dfa96dcd76e · 2026-10-18			**สถานะ**	RELEASED

อนุมัติผลิต (RELEASED) — 2026-10-19



รู	X	Y	ขนาด	งาน
H1	23.29	22.00	Ø3.4	ตัดเลเซอร์ → countersink 90° Ø5.5
H2	23.29	48.00	Ø3.4	ตัดเลเซอร์ → countersink 90° Ø5.5

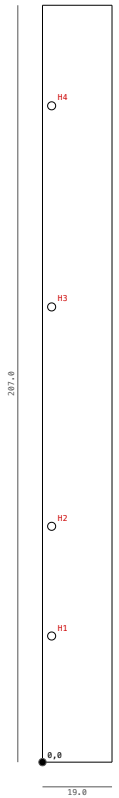
พิกัดวัดจากจุด 0,0 (มุมล่างซ้ายของกรอบชิ้นงาน) หน่วย มม. รู H อยู่ใน DXF · รู E อยู่ที่ขอบ มีใน STEP

- สกรู M3x5 cross-recess flat head ISO 7046 / JIS B1111, head dk <= 5.5 mm; cut the countersink to the measured head — วัดหัวสกรูจริงก่อนทำ countersink
- ชิ้นซ้าย countersink ด้าน A ชิ้นขวา countersink ด้านตรงข้าม (ชิ้นสะท้อนกัน)
- เจียรขอบหน้าเอียงตามหน้าตัดใน STEP ให้ขอบวางแนบพื้น
- ลบคมทุกขอบยกเว้นขอบหน้า

พิกัดทั่วไป ISO 2768-m · ขอบตัดเลเซอร์ ±0.1 · ตำแหน่งรู ±0.1 · รู Ø8.2 +0.1/0 · เกลียว 6H · ห้ามวัดจากภาพ ใช้ DXF/STEP

ID	M07	**ชิ้นงาน**	แผ่นลิ่ม (wedgelet) ซ้าย 1 + ขวา 1	**จำนวน**	2
วัสดุ	เหล็กสปริง 65Mn หรือ SK5 (ชุบแข็งแล้ว)			**หนา**	1.6 มม.
ไฟล์	`Wedgelet_L.dxf / .step`			**มวล**	26.1 g
แบบ	Robot V4 R3 · build 5dfa96dcd76e · 2026-10-18			**สถานะ**	RELEASED

อนุมัติผลิต (RELEASED) — 2026-10-19



รู	X	Y	ขนาด	งาน
H1	2.50	34.50	Ø2.2	ตัดเลเซอร์
H2	2.50	64.50	Ø2.2	ตัดเลเซอร์
H3	2.50	124.50	Ø2.2	ตัดเลเซอร์
H4	2.50	179.50	Ø2.2	ตัดเลเซอร์

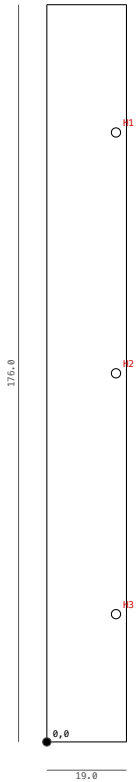
พิกัดวัดจากจุด 0,0 (มุมล่างซ้ายของกรอบชิ้นงาน) หน่วย มม. รู H อยู่ใน DXF · รู E อยู่ที่ขอบ มีใน STEP

- สองชิ้นเหมือนกัน
- ลบคมทุกขอบ

พิกัดทั่วไป ISO 2768-m · ขอบตัดเลเซอร์ ±0.1 · ตำแหน่งรู ±0.1 · รู Ø8.2 +0.1/0 · เกลียว 6H · ห้ามวัดจากภาพ ใช้ DXF/STEP

ID	M08	**ชิ้นงาน**	แผ่นกันข้าง (side skirt) ซ้าย + ขวา	**จำนวน**	2
วัสดุ	อลูมิเนียม 5052-H32			**หนา**	0.8 มม.
ไฟล์	`Skirt_Plate_08mm_R.dxf / .step`			**มวล**	8.5 g
แบบ	Robot V4 R3 · build 5dfa96dcd76e · 2026-10-18			**สถานะ**	RELEASED

อนุมัติผลิต (RELEASED) — 2026-10-19



รู	X	Y	ขนาด	งาน
H1	16.51	145.50	Ø2.2	ตัดเลเซอร์
H2	16.51	88.00	Ø2.2	ตัดเลเซอร์
H3	16.51	30.50	Ø2.2	ตัดเลเซอร์

พิกัดวัดจากจุด 0,0 (มุมล่างซ้ายของกรอบชิ้นงาน) หน่วย มม. รู H อยู่ใน DXF · รู E อยู่ที่ขอบ มีใน STEP

- ลบคมทุกขอบ

พิกัดทั่วไป ISO 2768-m · ขอบตัดเลเซอร์ ±0.1 · ตำแหน่งรู ±0.1 · รู Ø8.2 +0.1/0 · เกลียว 6H · ห้ามวัดจากภาพ ใช้ DXF/STEP

ID	M09	**ชิ้นงาน**	แผ่นกันท้าย (rear skirt)	**จำนวน**	1
วัสดุ	อลูมิเนียม 5052-H32			**หนา**	0.8 มม.
ไฟล์	`Skirt_Plate_08mm_Rear.dxf / .step`			**มวล**	7.2 g
แบบ	Robot V4 R3 · build 5dfa96dcd76e · 2026-10-18			**สถานะ**	RELEASED